

1. $A = -2x^2 - 3x - 1$, $B = 2x^2 - 3x + 1$, $C = 3x^2 + 5x - 3$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-B - C$

答.

(2) $-3A + C$

答.

(3) $-A + B + C$

答.

(4) $A - B - C$

答.

(5) $-A - 2B - 3C$

答.

(6) $3A - 2B - C$

答.

(7) $A - B + 3C$

答.

(8) $-A - 2B - C$

答.

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $3x + 7 = 8x - 8$

答.

(2) $-x + 6 = 6x + 3$

答.

(3) $8x - (-7x - 9) = 7$

答.

(4) $9 + 2(-2x - 3) = -6x$

答.

(5) $-8 + 3(x - 6) = 7x$

答.

(6) $-\frac{1}{2}x + \frac{7}{3} = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$

答.

(7) $\frac{2}{3}x + \frac{7}{2} = \frac{5}{2}x + 1$

答.

(8) $\frac{2}{3}x - 2 = -\frac{3}{2}x + 3$

答.

1. $A = -2x^2 - 3x - 1$, $B = 2x^2 - 3x + 1$, $C = 3x^2 + 5x - 3$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-B - C$

答. $-5x^2 - 2x + 2$

(2) $-3A + C$

答. $9x^2 + 14x$

(3) $-A + B + C$

答. $7x^2 + 5x - 1$

(4) $A - B - C$

答. $-7x^2 - 5x + 1$

(5) $-A - 2B - 3C$

答. $-11x^2 - 6x + 8$

(6) $3A - 2B - C$

答. $-13x^2 - 8x - 2$

(7) $A - B + 3C$

答. $5x^2 + 15x - 11$

(8) $-A - 2B - C$

答. $-5x^2 + 4x + 2$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $3x + 7 = 8x - 8$

$-5x = -15$

答. $x = 3$

(2) $-x + 6 = 6x + 3$

$-7x = -3$

答. $x = \frac{3}{7}$

(3) $8x - (-7x - 9) = 7$

$8x + 7x + 9 = 7$

$15x = -2$

答. $x = -\frac{2}{15}$

(4) $9 + 2(-2x - 3) = -6x$

$9 - 4x - 6 = -6x$

$2x = -3$

答. $x = -\frac{3}{2}$

(5) $-8 + 3(x - 6) = 7x$

$-8 + 3x - 18 = 7x$

$-4x = 26$

答. $x = -\frac{13}{2}$

(6) $-\frac{1}{2}x + \frac{7}{3} = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$

両辺に 12 をかけて, $-6x + 28 = -3x + 9$

答. $x = \frac{19}{3}$

(7) $\frac{2}{3}x + \frac{7}{2} = \frac{5}{2}x + 1$

両辺に 6 をかけて, $4x + 21 = 15x + 6$

答. $x = \frac{15}{11}$

(8) $\frac{2}{3}x - 2 = -\frac{3}{2}x + 3$

両辺に 6 をかけて, $4x - 12 = -9x + 18$

答. $x = \frac{30}{13}$